



Helmut

DOKUMENT 2 VON 2

UMSETZUNGSPLAN · DATENMOTOR

Helmut · Nohut

VERTRAULICH

Inhalt

P0 — Kritisch (Beobachtbarkeit & Sicherheit)

Priorisierte Aufgaben (P0 kritisch · P1 vor Bundestagspilot · P2 vor

P1 — Vor Bundestagspilot (Ehrlichkeit & Datenqualität)

estagspilot (Ehrlichkeit & Datenqualität)

Basis des Auditberichts

P2 — Vor Landtagspilot (Berlin/Brandenburg)

P3 — Später (Hygiene & Skalierung)

Zuordnung: Prozesse ohne ausreichende Laufzeitmessung → wo Messung einbauen

STAND
070000

GEPRÜFTER COMMITMENT

Offene Gründerentscheidungen

UMGEBUNG

GRUNDLAGE

Grundlage: docs/helmut_datenmotor_audit.md (2026-07-16). **Zweck:** priorisierte, umsetzbare Aufgabenliste für den zweiten Thread. In *diesem* Thread wurde nichts geändert — hier steht, *was* zu tun ist, *warum*, *wo* (Datei:Zeile) und mit welchem *Risiko/Aufwand*.

- Prioritätslegende** Helmut Datenmotor — Umsetzungsplan Vertraulich · 2
- **P0 — kritisch:** Beobachtbarkeit/Sicherheit; ohne diese ist ein *überwacher* Betrieb blind oder verlustanfällig.
 - **P1 — vor Bundestagspilot:** nötig, damit der laufende Cem-/Bundestag-Pilot belastbar und ehrlich ist.
 - **P2 — vor Landtagspilot:** nötig, damit Berlin/Brandenburg überhaupt Inhalte liefern.
 - **P3 — später:** Hygiene, Skalierung, Aufräumen.

Aufwandslegende: S = klein (<½ Tag), M = mittel (1–2 Tage), L = groß (>2 Tage / Migration / Freigabe).

Reihenfolge-Hinweis: Fast alle P0/P1-Aufgaben sind *additive Diagnose-/Härtungs-Änderungen* ohne Produktdesign-Eingriff (Lage/Radar/Briefing/Büro/Navigation bleiben unberührt). Migrationen, Zeitplanänderungen, Secret-Rotation und Deployments bleiben Gründer-Freigaben.

P0 — Kritisch (Beobachtbarkeit & Sicherheit)

ID	Aufgabe	Warum	Wo (Datei:Zeile)	Aufwand	Risiko
P0-1	Crawl-/Pipeline-Laufzeit persistieren. t0=Date.now() in runSourceCrawl, durationMs in saveCrawlRun -Objekt UND in die compactStore -crawlRun-Whitelist aufnehmen. Analog Lage-Check/Understanding-Batch.	Ohne persistierte Dauer ist ein überwachter Pilot blind; pipeline-status.durationMs bleibt sonst null. (Audit §8)	scheduler.js:168, 283-309 ; storage.js:2124-2133 ; lage.js, understanding.js: 731-733	M	S — additiv; ohne Whitelist-Ergänzung wird das Feld sofort wieder gestrippt (Fallstrick beachten)
P0-2	compactStore -Whitelist um Diagnosefelder erweitern (durationMs, understanding{}, googleUrlResolution), damit Health-Report/Watchdog echte Daten sehen.	Reanimiert u. a. den toten Google-News-Monitor. (Audit §9-1)	storage.js:2124-2133 vs. server.js:3201	S	S
P0-3	Pipeline-Fehler in systemErrors schreiben. Die verschluckten .catch(()=>null) / .catch(()=>{}) in runSourceCrawl / foldLageItemsIntoV3 durch einen recordSystemError -fähigen Sammler ersetzen (fail-safe, nur Metadaten).	Kein lib/helmut -Modul meldet je einen Systemfehler → der Motor ist im Fehlerlog unsichtbar. (Audit §9-2, R3)	scheduler.js:224, 244,263,267 ; accounts.js:594 recordSystemError	M	S — nur additives Logging
P0-4	Atomaren Pipeline-Lock. acquirePipelineLock von nicht-atomarem Blob-Read-modify-write auf einen DB-Advisory-Lock / atomaren Upsert (analog helmut_reserve_llm_call) umstellen; fail-open → fail-closed bei Storage-Fehler; globalen Understanding-Lock aktivieren.	Verhindert Doppelverarbeitung/ Doppel-KI-Kosten (bes. 05:30-Überlappung). (Audit §9-3, R2, R14)	storage.js:1017-1033, 1053-1074 ; understanding.js: 537-538	M	M — Verhaltensänderung am Lock; sorgfältig testen

ID	Aufgabe	Warum	Wo (Datei:Zeile)	Aufwand	Risiko
P 0- 5	Blob-Timeout-Robustheit. <code>writeSupabaseStore</code> / <code>readSupabaseStore</code> mit Helmut Datenmotor — Umsetzungsplan Retry+Backoff und/oder Verkleinerung des <code>main</code> -Blobs (Crawl-Läufe/Locks aus dem Blob ziehen). Sofort- Minimallösung: Retention <code>crawlRuns</code> senken + Locks relational.	Ein 10-s-Timeout verliert heute einen ganzen Crawl-Save (kein Retry, kein Teil- Commit). (Audit §9- 4, R1)	<code>storage.js:141- 158,188-195,1791- 1814</code>	L	M — berührt zentralen Speicherpfad

Vertraulich · 2

P1 — Vor Bundestagspilot (Ehrlichkeit & Datenqualität)

ID	Aufgabe	Warum	Wo	Aufwand	Risiko
P1 -1	KO-Klassifikations-Backfill ausführen (<code>ko-classification-backfill.js</code> , 0 KI) für die 247 Alt-KOs → <code>decision_level</code> / <code>political_level</code> /Feature-Vektor.	Relevanz-Matching wirkt heute nur auf ~21 % des KO-Bestands. (Audit §10, R5)	<code>lib/helmut/ko- classification- backfill.js</code> ; <code>scripts/ko- classification- backfill.js - -execute</code>	S	S — idempotent, kostenneutral; Gründer- Freigabe für Prod-Write
P1 -2	Ebenen-Casing vereinheitlichen (<code>bund</code> klein als Kanon) + Downstream- Filter/Debug-Seed angleichen.	Filter auf <code>Bund</code> (groß) verfehlen neue KOs. (Audit §10, R9)	<code>classification .js:24</code> ; <code>server.js:497 2</code> ; alle <code>political_level</code> -Vergleiche	S	S
P1 -3	Understanding-Priorisierung scharfschalten (<code>understanding- priority.js</code> verdrahten) statt Ankunftsreihenfolge.	Bei Budgetdeckel (1115 Skips) entscheidet heute Zufall, welche Vorgänge verstanden werden; späte amtliche Vorgänge hungern aus. (Audit §11)	<code>understanding. js:721-730</code> ; <code>quellenarchite ktur/understan ding- priority.js</code>	M	M — Freigabeentsc heidung
P1 -4	failed -KO-Recovery an einen Cron/Recovery-Lauf hängen (begrenzter Auto-Retry mit Zähler) statt manuellem <code>resetFailedUnderstanding</code> .	88 Skips/Fehler-KOs sind heute dauerhaft unsichtbar. (Audit §7, R6)	<code>storage.js:158 3-1585</code> ; <code>understanding. js:591-599</code>	M	S
P1 -5	Durchsatz ehrlich melden: <code>savedItems</code> (Blob-Cap-Artefakt, ~15× überzeichnet) durch echte neue <code>raw_documents</code> - Deltas ersetzen; <code>newCandidateItems=1012</code> -Klemme untersuchen.	Reporting-Basis lügt heute über den Durchsatz. (Audit §8, R8)	<code>scheduler.js:2 80-298</code> ; <code>storage.js:215 3-2167</code> ; <code>crawler.js:43- 50</code>	M	S
P1 -6	KI-Budget- & „Erfolg-ohne-Arbeit“-Achse im Health-Report. Budget-Ausschöpfung (<code>skipped-*</code> -Rate) und <code>processed=0</code> -Läufe in <code>report.ok</code> einfließen lassen; Pro-Quelle-„zuletzt erfolgreich“.	Heute alarmiert nichts bei Budget-Erschöpfung oder stillem Leerlauf. (Audit §9-5/-7)	<code>server.js:buil dHealthReport ~3098-3232</code> ; <code>quality- watchdog.js:50 2</code>	M	S

ID	Aufgabe	Warum	Wo	Aufwand	Risiko
P1 -7	Monitoring-Zweitkanal + Meta-Heartbeat. Sicherstellen, dass ein unabhängiger Alarmweg existiert (Webhook), und den GitHub-Watchdog um einen <code>health-report?dryRun=1</code> -Check erweitern.	Einziger Alarm (CallMeBot) ist fail-open/still; fällt der Report-Cron aus, merkt es niemand. (Audit §9-7, R10)	<code>server.js:3240-3279</code> ; <code>.github/workflows/briefing-watchdog.yml</code>	M	S
P1 -8	Radar-Störungswahrheit. <code>buildRadarForUser</code> auf <code>listKnowledgeObjects({_signalError:true})</code> umstellen (wie Lage), damit Store-Ausfall nicht als „ruhig/keine Erwähnung“ getarnt wird.	Radar tarnt heute DB-Fehler als leeres Ergebnis. (Audit §9, Lage-Radar-Analyse)	<code>radar.js:246</code> vs. <code>lage.js:301</code>	S	S — keine Designänderung, nur Ehrlichkeit
P1 -9	Stale-Kommentare korrigieren: <code>source-mode.js:14-15</code> behauptet fälschlich „ <code>on</code> nicht aktiviert“ (ist live); <code>classification.js:159-160</code> „sonst Bund“ (Code gibt <code>unknown</code>); <code>docs/AUDIT_DATENMOTOR_2026-07.md</code> als überholt kennzeichnen.	Widersprüche zwischen Code-Kommentar und Realität führen bei Due Diligence/Betrieb in die Irre. (Audit §11)	genannte Stellen	S	keiner

P2 — Vor Landtagspilot (Berlin/Brandenburg)

ID	Aufgabe	Warum	Wo	Aufwand	Risiko
P 2- 1	Hartes Landesmodul-Gate entfernen/parametrisieren in <code>buildRelationalCrawlPlan</code> , sodass aktivierte BE/BB-Wege durchlaufen (Google-News/RSS zuerst, PARDOK separat).	Ohne diesen Code-Fix wirkt kein Datenflip; alle <code>rp-be-</code> / <code>rp-bb-</code> -Wege werden vorab ausgeschlossen. (Audit §12.2-1)	<code>source-mode.js:35-52,112-116</code>	M	M — muss hinter Freigabe/Flag
P 2- 2	PARDOK-Live-Modus bauen (structured_download → <code>raw_documents</code>) für BE/BB-Plenum/Drucksachen.	Heute liefert <code>pardokDispatch</code> in jedem Modus 0 Items; Live ist „bewusst nicht implementiert“. (Audit §12.2-2)	<code>quellenarchitektur/pardok-dispatch.js:16-19,39-42,72-113</code> ; Parser vorhanden <code>pardok-parser.js</code>	L	M — neuer aktiver Ingest-Pfad; Byte-Deckel bereits vorhanden
P 2- 3	Ebenen-Default entkoppeln. <code>blankProfile</code> / <code>neutralProfileDefaults</code> /Save-Fallback dürfen <code>politicalLevel</code> nicht mehr auto-Bund setzen; aus <code>mandate_profiles.politische_ebene</code> ableiten.	<code>parliamentType0f</code> klassifiziert sonst jedes Landtagsmandat als Bundestag. (Audit §12.4, R Landtag)	<code>scheduler.js:1404-1441</code> ; <code>server.js:4490-4534,4621</code> ; <code>config.js:162-164</code>	M	M — berührt Profil-Defaults produktweit

ID	Aufgabe	Warum	Wo	Aufwand	Risiko
P 2- 4	BE/BB-Daten aktivieren: Pakete <code>berlin-basis</code> / <code>brandenburg-basis</code> <code>prepared→active</code> , Wege <code>needs_review→healthy</code> + <code>Helmut Datenmotor</code> — <code>Umsetzungsplan</code> <code>manual→auto</code> ; fehlende Entitäten (Landes-Ausschüsse, Fraktionen SPD/CDU/AfD/BSW/Grüne, Behörden) seeden; <code>electoral_districts</code> (Landtagswahlkreise) füllen; je ein BE- und BB-Mandatsprofil anlegen.	Datenseitige Voraussetzung, damit der Plan überhaupt BE/BB-Quellen enthält. (Audit §12.3)	Seeds <code>20260717_*</code> ; <code>packages.js:60-70</code> ; <code>mandate_profiles</code>	L	M — reine Daten; Gründer-Freigabe für Prod-Seed
P 2- 5	Landes-Relevanz-/Scoring-Kataloge. <code>matching.js</code> -Synonyme + <code>itemPoliticalWeight</code> / <code>hasGovernmentWork</code> / <code>lageCheckSourceWeight</code> um Landtag/Landesregierung/Staatskanzlei/Landesministerium ergänzen; <code>LEVEL_IMPORTANCE</code> pro Mandat konfigurierbar.	Sonst wird Landes-Regierungsarbeit nicht als relevant erkannt und Bund dominiert die Lage. (Audit §12.4, Output-Analyse)	<code>matching.js:53-74,118-126</code> ; <code>scheduler.js:427,975,1145</code> ; <code>scoring.js:97-99</code>	M	M
P 2- 6	Landtags-Primärquelle (Pendant zu DIP) oder BE/BB-Parlamentsdokumentation prüfen/anbinden.	DIP ist Bundestag-only; Landtagsmandate hätten keine amtliche Primärquelle. (Audit §12.4)	<code>dip.js</code> ; PARDOK-Wege	L	M
P 2- 7	Scoring scharfschalten (<code>HELMUT_SCORING_MODE</code>) mit landtauglichen <code>LEVEL_IMPORTANCE</code> -Gewichten, damit ebenen-gewichtete Lage + differenzierte Leerzustände aktiv sind.	Heute Default aus → Recency-Fallback, Bund-lastig für alle. (Audit §10, Lage-Analyse)	<code>scoring.js:32-38</code> ; <code>lage.js:316</code>	M	M — Gründerentscheidung

P3 — Später (Hygiene & Skalierung)

ID	Aufgabe	Warum	Wo	Aufwand
P3 -1	Retention/Archiv für <code>raw_documents</code> / <code>knowledge_objects</code> (unbegrenztes Wachstum).	R11	Storage	M
P3 -2	Briefing→Decision relational verlinken (<code>decision_ids</code> / <code>ko_ids</code> in <code>briefings</code>) für revisionssichere Nachvollziehbarkeit.	R12, Audit §6	<code>storage.js:1630-1636</code>	M
P3 -3	Toten V2-KI-Pfad entfernen (<code>generateHelmutAssessment</code> + Umfeld in <code>ai.js</code>) nach Bestätigung, dass <code>buildHelmutAssessment</code> endgültig ist.	Audit §11	<code>ai.js:350-420,1201</code>	S
P3 -4	Einmal-/Migrations-Module archivieren (<code>staff-backfill</code> , <code>migration-mapper</code> , <code>cem-shadow-compare</code> , <code>ko-classification-backfill</code>) nach <code>scripts/one-off/</code> .	Audit §11	<code>lib/helmut/</code>	S
P3 -5	require-Graph-/Dead-Code-Scan in CI (<code>scripts/deadcode-scan.js</code>).	Audit §11	CI	S
P3 -6	Zwei Erwähnungs-Engines konsolidieren (<code>radar.js</code> vs. <code>radarState.js</code>).	Audit §10	beide	M
P3 -7	<code>decisions</code> / <code>matching_results</code> bereinigen (verwaiste Zeilen; heute nie gelöscht) oder als Output-Quelle nutzen.	Audit §10, Output-Analyse	<code>storage.js:1443-1473</code>	M

ID	Aufgabe	Warum	Wo	Aufwand
P3-8	Cron-Zeitzone: entscheiden, ob DST-Drift (UTC-fix) akzeptiert oder auf Ortszeit umgestellt wird.	Audit §5	<code>vercel.js</code> <code>on</code>	S
P3-9	Helmut Datenmotor — Umsetzungsplan Boot-Zeit-Env-Selbstcheck (nur „gesetzt/nicht gesetzt“, nie Werte) in den Health-Report.	Audit §2, Env-Analyse	Server-Boot	Vertraulich · 2 S
P3-10	<code>document_type</code> -Befüllung (99 % null) falls für Filter/Anzeige gewünscht.	Audit §10	Understanding/Crawler	M

Zuordnung: Prozesse ohne ausreichende Laufzeitmessung → wo Messung einbauen

Prozess	Messung fehlt	Einbauort (2. Thread)	Priorität
Crawl / Pipeline	Gesamtdauer	<code>scheduler.js:283</code> + <code>compactStore</code> -Whitelist	P0-1
Lage-Check	Dauer	<code>scheduler.js:339</code> + <code>saveLageCheck</code>	P0-1
Understanding-Batch (eager+Cron)	Loop-Dauer, <code>processed/deferred</code> persistiert, <code>skipped-store</code>	Auth-Store-Zähler-Zeile	P0-1/P1-6
Briefing-Aufbau (<code>buildV3Briefing</code>)	End-to-End-Dauer	<code>server.js:1746</code>	P1-6
Radar-Aufbau	Dauer (keine Telemetrie)	<code>radar.js:234</code>	P3
Pro-Quelle	<code>last_success_at</code>	<code>saveRawDocument</code> / <code>retrieval_paths</code>	P1-6
Quellenpfad	relational vs. Fallback je Lauf	<code>scheduler.js:503-514</code>	P1-5
KI-Budget	Ausschöpfung als Alarm	Health-Report	P1-6

Offene Gründerentscheidungen

Nur Fragen, die die Codeanalyse nicht beantworten kann.

E1 — Prod-Env-Werte bestätigen (nicht einsehbar)

- Entscheidung:** Die tatsächlichen Vercel-Env-Werte offenlegen/bestätigen.
- Einfache Erklärung:** Der Code liest „sensitive“ Variablen nicht; wir kennen nur die Datei-Flags + abgeleitetes Verhalten.
- Warum notwendig:** Budgetdeckel, Fail-Closed-Verhalten, Locks, Matching-Aktivierung hängen daran.
- Optionen:** (a) Werte als sicheres Boolean-Inventar teilen; (b) Boot-Selbstcheck einbauen (P3-9); (c) unverändert lassen.
- Empfehlung:** (a)+(b).
- Vorteil:** Ende der Annahmen; belastbare Betriebsbasis.
- Risiko:** minimal (nur „gesetzt/nicht gesetzt“, keine Werte in Logs).
- Folge ohne Entscheidung:** zentrale Betriebsparameter bleiben ungeklärt (u. a. 50 vs. 100 Calls/Tag).

- 9. **Dringlichkeit:** hoch.
- 10. **Betroffen:** LLM-Budget, Auth-Modus, Matching, Monitoring.

E2 — KO-Klassifikations-Backfill freigeben

Helmut Datenmotor — Umsetzungsplan

Vertraulich · 2

- 1. **Entscheidung:** `ko-classification-backfill` einmalig auf Prod ausführen.
- 2. **Erklärung:** 247 alte Wissensobjekte haben keine politische Ebene und keinen Feature-Vektor.
- 3. **Warum notwendig:** Ohne Ebene/Vektor findet das Relevanz-Matching sie nicht.
- 4. **Optionen:** (a) einmal ausführen; (b) zusätzlich an einen Cron hängen; (c) lassen.
- 5. **Empfehlung:** (a) sofort, (b) mittelfristig.
- 6. **Vorteil:** ~3× größerer nutzbarer KO-Bestand, kostenneutral (0 KI).
- 7. **Risiko:** sehr gering (idempotent, additiv).
- 8. **Folge ohne Entscheidung:** Matching bleibt auf ~21 % beschränkt; Landtag-Ebenen-Trennung unmöglich.
- 9. **Dringlichkeit:** hoch.
- 10. **Betroffen:** Matching, Lage, Radar, Landtagsfähigkeit.

E3 — Blob→relational-Migration der Betriebsdaten terminieren

- 1. **Entscheidung:** Crawl-Läufe/Locks/Kosten aus dem 1,24-MB-Blob in relationale Tabellen ziehen.
- 2. **Erklärung:** Der Monolith-Blob läuft wiederkehrend in 10-s-Timeouts; ein Timeout kann einen Crawl-Save verlieren.
- 3. **Warum notwendig:** Der Blob wächst mit jedem Mandanten → skaliert nicht für Landtag/Mehrkunden.
- 4. **Optionen:** (a) sofortige Minimallösung (Retention senken + Locks relational, P0-5); (b) volle Migration (L); (c) lassen.
- 5. **Empfehlung:** (a) vor Bundestagspilot, (b) vor Landtag/Skalierung.
- 6. **Vorteil:** kein Lauf-Verlust; robustere Beobachtbarkeit.
- 7. **Risiko:** mittel (zentraler Speicherpfad; sorgfältig testen).
- 8. **Folge ohne Entscheidung:** sporadischer Datenverlust bleibt, verschärft sich mit Wachstum.
- 9. **Dringlichkeit:** hoch (P0 für Minimallösung).
- 10. **Betroffen:** gesamter Motor.

E4 — Landtag-Cutover Berlin/Brandenburg

- 1. **Entscheidung:** BE/BB scharfschalten (2 Codeänderungen + Datenaktivierung) oder verschieben.
- 2. **Erklärung:** BE/BB ist heute dreifach hart gesperrt und liefert 0 Items.
- 3. **Warum notwendig:** Ohne Umbau kein Landtagsinhalt — kein reines Datenflippen.
- 4. **Optionen:** (a) voller Cutover (P2-1..P2-7); (b) nur Google-News/RSS-Landeswege (ohne PARDOK-Plenum); (c) verschieben.
- 5. **Empfehlung:** (b) als Zwischenschritt (schnell, ohne PARDOK-Code), dann (a).
- 6. **Vorteil:** frühe BE/BB-Abdeckung über Medien-/Fraktionswege.
- 7. **Risiko:** mittel; hinter Flag/Freigabe, Bundestagsbetrieb unberührt.
- 8. **Folge ohne Entscheidung:** Landtag bleibt strukturell vorbereitet, aber inaktiv.
- 9. **Dringlichkeit:** mittel (nach Bundestagspilot-Härtung).
- 10. **Betroffen:** Quellenarchitektur, Klassifikation, Scoring, Profile.

E5 — Scoring scharfschalten (`HELMUT_SCORING_MODE`)

- 1. **Entscheidung:** die 3-Dimensionen-Bewertung (Wichtigkeit/Relevanz/Handlungsfähigkeit) aktivieren.
- 2. **Erklärung:** Heute aus → Lage/Radar nutzen reines Ähnlichkeits-Matching + Recency-Fallback.
- 3. **Warum notwendig:** ebenen-gewichtete Lage (Bund vs. Land) und ehrliche Leerzustände (Datenlücke vs. ruhig).
- 4. **Optionen:** (a) an, mit Bund-Gewichten; (b) an, mit landtauglichen Gewichten; (c) aus lassen.

5. **Empfehlung:** (a) für Bundestag jetzt, (b) für Landtag.

6. **Vorteil:** differenziertere, ehrlichere Priorisierung.

7. **Risiko:** mittel (verändert sichtbare Rangfolge — vor Aktivierung gegen Realdaten prüfen).

8. **Folge ohne Entscheidung:** Lage bleibt recency-getrieben, Landtag strukturell Bund-lastig.

9. **Dringlichkeit:** mittel.

10. **Betroffen:** Lage, Radar, Helmut-Stand.

Helmut Datenmotor — Umsetzungsplan

Vertraulich · 2

E6 — Rolle von `decisions` / `matching_results`

1. **Entscheidung:** persistierte Relevanz-Tabellen als Output-Quelle nutzen, über alle Profile schreiben, oder als Telemetrie führen.

2. **Erklärung:** Heute werden sie fast nie gelesen (Output = on-read-Recompute), nur für `cem-ince` geschrieben, nie bereinigt.

3. **Warum notwendig:** Klärt, ob Persistenz gebraucht wird und ob weitere Mandate sie brauchen.

4. **Optionen:** (a) als Telemetrie führen + Cleanup; (b) Read-Pfad umstellen + alle Profile loopen; (c) ganz entfernen.

5. **Empfehlung:** (a) kurzfristig; (b) wenn Persistenz-Vorteile (Historie) gewünscht.

6. **Vorteil:** weniger Verwirrung, kein verwaister Datenberg.

7. **Risiko:** gering.

8. **Folge ohne Entscheidung:** Schreib-Last ohne Nutzen; falsche Interpretation „was der Nutzer sieht“.

9. **Dringlichkeit:** niedrig-mittel.

10. **Betroffen:** Ausgabe, Storage, Landtag-Skalierung.

E7 — Sind `sources` / `rawItems` -Blob-Daten eingefroren?

1. **Entscheidung:** klären, ob die Blob-Kataloge (`sources` =144, `rawItems` =466) noch aktiv gepflegt werden.

2. **Erklärung:** Der Code liest/schreibt sie weiter; ob die *Daten* stillstehen, ist codeseitig nicht belegbar.

3. **Warum notwendig:** Betrifft, ob der alte Katalog-Pfad noch Wahrheit oder Altlast ist.

4. **Optionen:** (a) datenseitig prüfen (Zeitstempel); (b) als Fallback belassen; (c) abschalten.

5. **Empfehlung:** (a), dann entscheiden.

6. **Vorteil:** Klarheit über Alt-Pfad; ggf. kleinerer Blob (Timeout-Entlastung).

7. **Risiko:** gering.

8. **Folge ohne Entscheidung:** unklarer Alt-Pfad, größerer Blob.

9. **Dringlichkeit:** niedrig.

10. **Betroffen:** Storage, Quellenpfad.

Erstellt aus `docs/helmut_datenmotor_audit.md` . Alle Datei:Zeile-Verweise beziehen sich auf HEAD = Production-Commit `427295c` .